

摘要

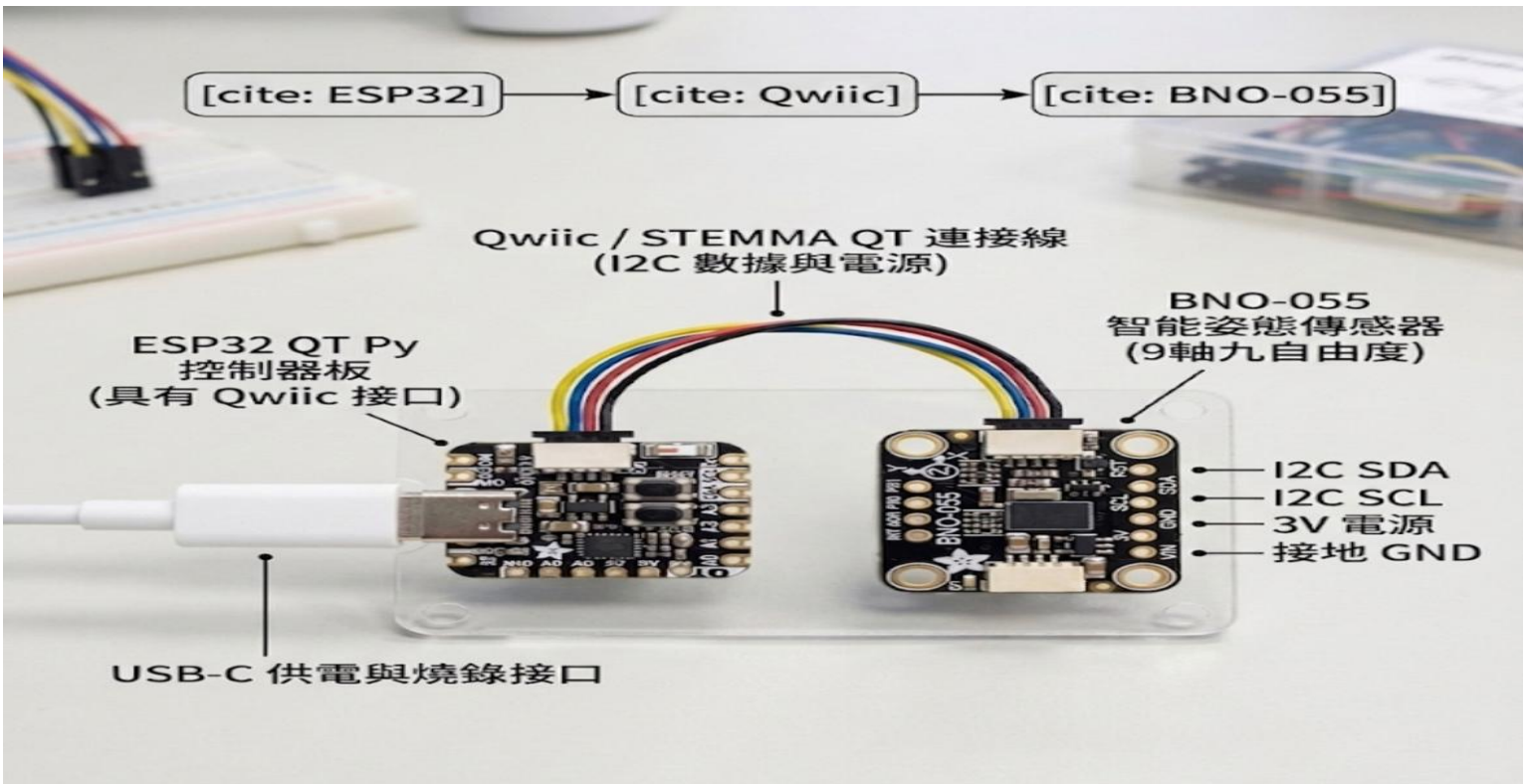
本研究設計並實作一套以兩顆 ESP32-S3 QT Py + Bosch BNO055 IMU 為穿戴式前端、中介電腦執行 1D 卷積神經網路（1D CNN）動作識別、UR5e 六軸協作型機械手臂為執行端之「人機動作模仿」系統。受試者前臂與上臂分別佩戴一組 IMU，以 100 Hz 取得加速度、角速度與四元數資料，透過 Wi-Fi 傳送至中介電腦；經本研究提出之「段級切分」與「Yaw 歸零」兩項預處理策略後，餵入三層 1D CNN 分類四類動作（90 度旋轉、捲曲、斜坡、靜止）。共採集 161 段動作資料，模型於測試集達 97.45 % 之分類準確率，並透過 RTDE 即時控制 UR5e 執行對應之預設關節空間軌跡。

1. 研究動機

協作型機械手臂與穿戴式感測技術之進展，使「以手臂動作驅動工業級機械手臂」成為人機協作研究之核心議題。然而現有研究多著重於高精度動作辨識，較少完整整合：(i) ESP32 與雙 IMU 之即時通訊；(ii) UR5e 之 RTDE 控制與保護性停止處理；(iii) 小樣本下避免時序洩漏與方位敏感問題之資料前處理。本研究針對上述三項議題提出完整方案，並以「90 度旋轉、捲曲、斜坡、靜止」四類手臂動作之即時辨識與機械手臂模仿作為驗證情境。

2. 研究內容與實驗流程

- (1) 感測前端：
- 雙 ESP32-S3 QT Py 透過 Qwiic / STEMMA QT 連接 BNO055 9-DoF IMU，I²C 通訊。BNO055 設為 NDOF 內建融合模式直接輸出單位四元數，搭配 acc (g)、gyro (deg/s) 共 10 維特徵。
- (2) 通訊：
- ESP32 將 10 個 int16 big-endian 編碼為 40 字元 hex，以 "time#<hex>*r\n" 框架透過 Wi-Fi TCP (port 49) 推送至中介電腦，取樣率 100 Hz。
- (3) 資料處理 & 1D CNN 模型：
- 中介電腦對 20 維特徵以 WINDOW = 100, STRIDE = 20 滑動視窗切片。本研究於此導入兩項關鍵預處理策略：
- 段級切分：先在「段 (CSV 檔)」這一層做 60/20/20 random split，再分別產生視窗，避免時序洩漏。
 - Yaw 歸零：每視窗以 IMU1 t=0 yaw 為基準反向旋轉兩顆四元數，保留動作本質但消除受試者面向。
- 模型為三層 1D CNN (Conv1D 32-64-64 + BN + MaxPool → Flatten → Dense → softmax)。



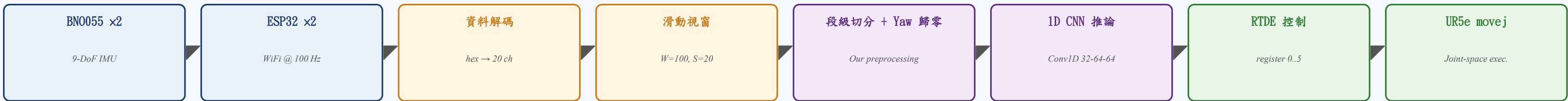
圖一：ESP32 QT Py + BNO055 接線實物 (Qwiic / STEMMA QT)

- (4) 機械手臂控制：
- 辨識結果經 5-frame 多數投票平滑後，中介電腦透過 RTDE 將對應動作之 6 軸關節角度推送至 input_double_register_0..5；UR5e 端 URScript 執行 movej 後回到初始姿勢。Dashboard server 監看 protective_stop 並自動「unlock + play」。



圖二：受試者佩戴雙 IMU (前臂 / 上臂) 之實況

系統資料流



圖三：本研究系統資料流程圖 (穿戴端 → 中介電腦 → 1D CNN → UR5e)

3. 結果與討論

(A) 四類動作之 UR5e 模仿執行



圖四：初始姿勢 (靜止)



圖五：90° 旋轉動作執行

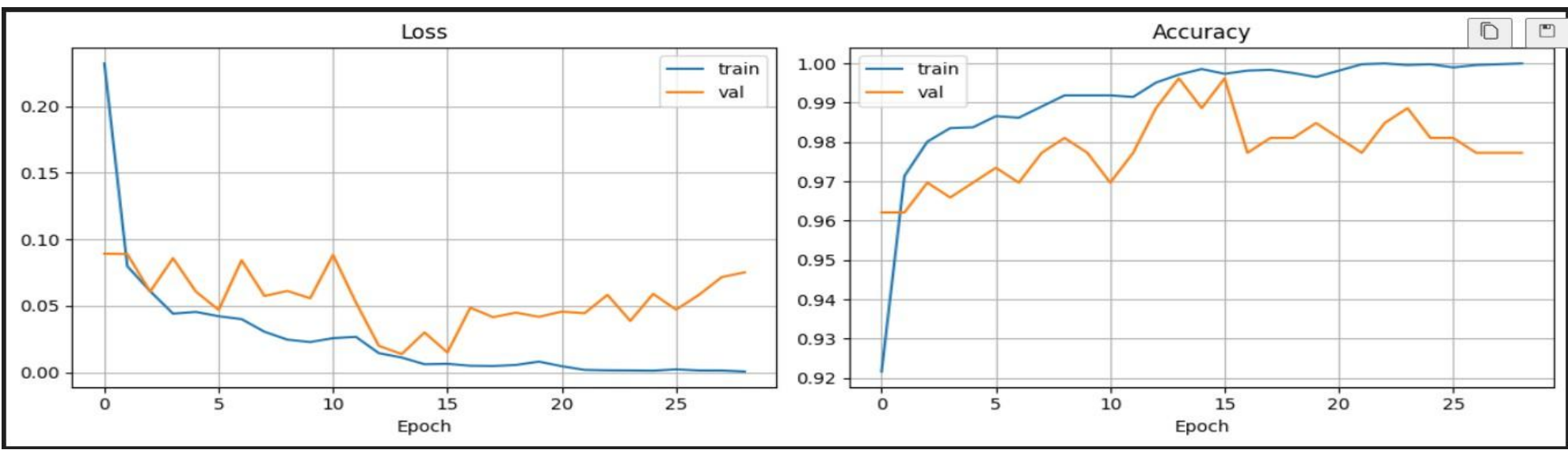


圖六：斜坡 (斜直上) 動作執行



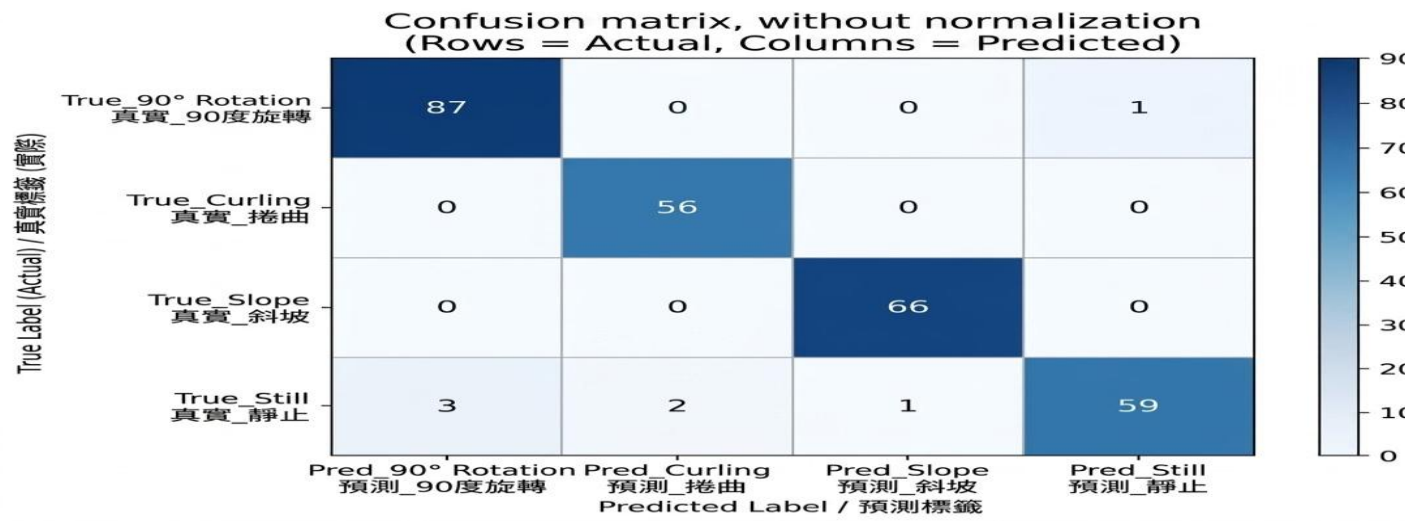
圖七：捲曲 (彎舉) 動作執行

(B) 1D CNN 訓練收斂與測試集分類效能



圖八：訓練 / 驗證集 Loss 與 Accuracy 曲線 (val_acc ≈ 0.978)

整體 Accuracy = 268 / 275 = 97.45 % 各類 Recall：90度旋轉 98.86 %、捲曲 100 %、斜坡 100 %、靜止 90.77 %。Macro F1 ≈ 0.974。



圖九：4 類測試集混淆矩陣 (整體準確率 97.45 %)

4. 結論

- 整合雙 ESP32-S3 + BNO055 IMU 之穿戴式前端、中介電腦 1D CNN 與 UR5e RTDE 控制，建立完整端到端動作模仿系統。
- 提出「段級切分 + Yaw 歸零」之預處理策略，於 161 段資料下達測試集 97.45 % 之四類動作分類準確率，macro F1 ≈ 0.974。
- 釐清「LLM」與本研究 1D CNN 之術語差異；完整紀錄 BNO055 wire-format、UR5e 保護性停止之自動解除策略等實作議題。

5. 未來與展望

- 完成 BNO055 完整 9-DoF 自我校正流程 (CALIB_STAT 三軸滿級) 以降低長期 yaw 漂移。
- 由事件觸發式控制擴展為連續姿態映射：以 IMU 四元數透過正向運動學直接驅動 UR5e 關節，達成即時鏡像。
- 招募更多受試者並擴增動作類別，建立公開資料集；同時於 LSTM / Transformer / DTW 對照模型上完成 5-fold 統計比較。
- 解決韌體與 Python 解碼端契約不一致 (ur5e.ino 6 值 vs Python 10 值) 之長期 drift 問題。